

TD 3: PROPAGATION D'ONDES PLANES DANS le vide

Exercice 1 :

Vérifier les fonctions suivantes :

1) $E(x, t) = E_0 \sin \left(\omega \left(t \pm \frac{x}{c} \right) \right)$

2) $E(x, t) = E_0 \sin \left(j\omega \left(t \pm \frac{x}{c} \right) \right)$

3) $E(x, t) = E_0 \sin(\omega(t \pm cst))$

Sont des solutions de l'équation de d'Alembert

Exercice 2 :

On étudie l'onde électromagnétique dans le vide

$$\vec{E} = E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{U}_y$$

- 1) L'onde est-elle plane ? progressive ? harmonique ?
- 2) Calculer le champ magnétique ?
- 3) Y a-t-il une dispersion ?

Exercice 3 :

On considère une onde EMPM de pulsation ω se propageant dans le vide, avec la perméabilité magnétique du vide μ_0 .

L'espace est reporté à un repère cartésien ($Oxyz$). L'onde se propage dans le plan (xOy) le long d'un axe faisant un angle θ avec la direction Ox .

Le vecteur de champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \vec{U}_z$ d'amplitude E_0 est parallèle à Oz .

- 1) Ecrire dans la base orthonormée ($Oxyz$) les composantes k_x et k_y dans le vecteur d'onde $\vec{k}$ au point M de coordonnées (x, y, z) tel que $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ à l'instant t en fonction de son module k et de θ .
- 2) Ecrire dans la base orthonormée ($Oxyz$) les composantes du vecteur de champ électrique $\vec{E}$ au point M à l'instant t . En déduire à l'aide des équations de Maxwell dans le vide les composantes en notation réelle du vecteur champ magnétique de l'onde au point M .
- 3) Déterminer en notation réelle les composantes du vecteur de Poynting associé à l'onde électromagnétique. En déduire sa valeur moyenne temporelle.

Exercice 4 :

On considère l'espace physique muni d'un référentiel $(Oxyz)$ orthonormé et la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ qui lui est associée.

Une onde électromagnétique plane de fréquence $f = 2 \cdot 10^5 \text{ Hz}$, se propageant dans le vide à la vitesse C suivant la direction et le sens de $\vec{j}$. A l'origine des coordonnées le champ

électrique de l'onde s'écrit : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t) \vec{u}$ où $\vec{u} = \frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{k}$ et $E_0 = 2 \text{ nV.m}^{-1}$

1) Ecrire les équations de Maxwell dans le vide. En déduire l'équation de propagation satisfaite par $\vec{E}$.

2) Ecrire l'expression de $\vec{E}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ en un point M de l'espace. En déduire l'expression magnétique $\vec{B}$ dans la même base.

3) On considère le vecteur de Poynting : $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$

a) Ecrire l'expression de $\vec{R}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ en fonction de E_0, μ_0 et C .

b) Calculer la moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle_t$ de $\vec{R}$.

4) a) Calculer l'énergie u_{em} et déduire sa valeur moyenne dans le temps $\langle u_{em} \rangle_t$

b) Montrer que $\text{div} \vec{R} + \frac{du_{em}}{dt} = 0$

Exercice 5 :

Une onde électromagnétique se propage dans le vide, dans la direction de l'axe (Ox) , entre les plans $(z = 0)$ et $(z = a)$. Le champ électrique de cette onde vaut :

$$\vec{E} = E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{j}$$

1) a) Etablir, à partir des équations de Maxwell dans ce milieu, l'équation de propagation du champ électrique.

b) Montrer que la relation de dispersion est donnée par :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}\right) \text{ où } \omega_c \text{ est la pulsation de coupure que l'on déterminera.}$$

c) Pour quelles valeurs de ω cette onde peut se propager ?

d) Que vaut la vitesse de phase v_ϕ .

2) a) En éliminant tout champ statique, calculer le champ magnétique $\vec{B}$.

b) Calculer la densité d'énergie u_{em} , en déduire sa valeur moyenne $\langle u_{em} \rangle_t$ dans le temps.

c) Calculer le vecteur de poynting $\vec{R}$, en déduire sa valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle_t$ dans le temps.